

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 479

널이 두 종류였다

어제 세운 자가 잡음 바닥 아래라는 지적을 확인하러 갔더니 --- 지적은 옳았고, 근거는 죽은 숫자였고, 답은 문턱을 올리는 것이 아니었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 8월 10일

초 록

직전 사이클이 채택 문턱을 0.00353 으로 세웠다. 프레스 티처가 하루 만에 반박했다 — “이 실험실이 켜 잡음 바닥(순수 난수 3열 = 0.0043)보다 낮다.” 그 지적을 확인하러 갔다.

지적은 옳았다. 다만 근거로 인용된 0.0043 은 죽은 숫자였다 — 노트 742 가 이미 3.7σ 이상치로 격하했고 산 값은 0.0153 이다. 그리고 그 정정은 저장소의 은퇴 숫자 검출기에 등록돼 있었다. 오늘 검출기를 돌리면 티처가 적은 인계 카드 그 줄이 걸린다.

12도메인 · 유보 3,775 에서 뽑기 12회로 다시 켜다. 신호가 0 인 연속 난수 열 하나를 넣으면 판이 +0.00558 내려가고 (12뽑기 전부 같은 부호), 바닥 $\mu+2\sigma$ 는 0.01055 — 채택 문턱의 2.99배다. 3열이면 0.02126(6.02배).

그래서 답은 “문턱을 올려라” 가 아니었다. 널이 두 종류다 — 열 수가 그대로인 개입과 열이 느는 개입은 참 Δ 자체가 다르다. 앞의 널은 0 이고 뒤의 널은 0 이 아니다. 열이 느는 개입에 0.00353 을 대면 3배 험겁게 읽는다.

1. 하루 만의 반박

직전 사이클은 53노트 묵은 미결을 이행해 채택 문턱을 0.0045 에서 0.00353 으로 바꿨다. 그날 밤 프레스 티처 (이 사이클을 돌지 않은 세션)가 치명 넷을 냈고 그중 첫째가 이것이었다:

“새 문턱이 이 실험실이 켜 잡음 바닥 아래로 내려갔다 — 노트 146 이 순수 난수 연속 3 열을 0.0043 으로 실측했는데 새 문턱은 그 0.82배다. 신호 0 인 열 셋이 채택 문턱을 넘는다.”

정정: 인용 안의 0.0043 은 죽은 숫자다 — 노트 742 가 3.7σ 이상치로 격하했고 산 값은 0.0153 이다(2절에서 다시 다룬다). 여기서는 티처의 원문을 그대로 인용하기 위해 남긴다.

채택 문턱이 자기 실험실의 잡음 바닥보다 낮으면 그것은 채택 문턱이 아니다. 논증은 옳다. 그래서 이 사이클은 그 바닥을 12도메인에서 다시 켜다.

주장 1. 바닥을 다시 켜면 문턱과의 관계가 정해진다.

반증 조건. 바닥이 문턱 아래로 나오면 티처의 지적이 철회되고, 위로 나오면 문턱이 무효다.

2. 인용된 수가 죽어 있었다

측정 전 사전등록 단계에서 인용값을 먼저 세었다(규율: 예측을 적기 전에 그 값이 이미 파일에 있는지 확인한다). 노트 146 의 0.0043 은 노트 742 가 3.7σ 이상치로 격하했고 산 값은 0.0153 이다.

더 나쁜 것은 그 정정이 이미 자동 검출기에 등록돼 있었다는 점이다. ‘ingest/audit.py’ 의 은퇴 숫자 목록에 그 항목이 있고, 오늘 ‘dead_numbers()’ 를 돌리면 티처가 방금 적은 인계 카드 그 줄이 걸린다. 검출기가 있고, 항목이 등록돼 있고, 아무도 안 돌렸다.

주장 2. 인용은 세지 않으면 죽은 채로 옮겨 다닌다 — 검출기가 있어도.

반증 조건. 그 검출기가 그 줄을 안 잡으면 검출기 쪽이 고장이다.

3. 어떻게 켜나

배선을 먼저 닫았다(여섯). 자료 sha256 ‘d7e2df86’(890·891 과 동일) · 유보 3,775 · ‘axis_order’ 36 → 39(난수 열이 실제로 설계행렬에 들어갔는지) · 연속 열 고유값이 행수의 99.9% 이상 · 마스크 전부 1(중립화 없음) · 포개기 확인.

그리고 항등 통제를 넣었다 — 같은 팔을 같은 씨앗으로 재구축하면 Δ 가 부동소수 정확히 0.0 인가. 둘 다 통과했다. 직전 사이클이 빠뜨린 한 줄이고, 노트 887 이 무효화된 바로 그 자리다.

뽑기 12회. 노트 146 은 난수 열을 한 번 뽑았다. 바닥은 분포의 분위수이지 한 번 뽑은 값이 아니므로(규약 20 확장), 뽑기 $12 \times$ 씨앗 6 으로 다시 켜다. 적합 302회 · 1,997초.

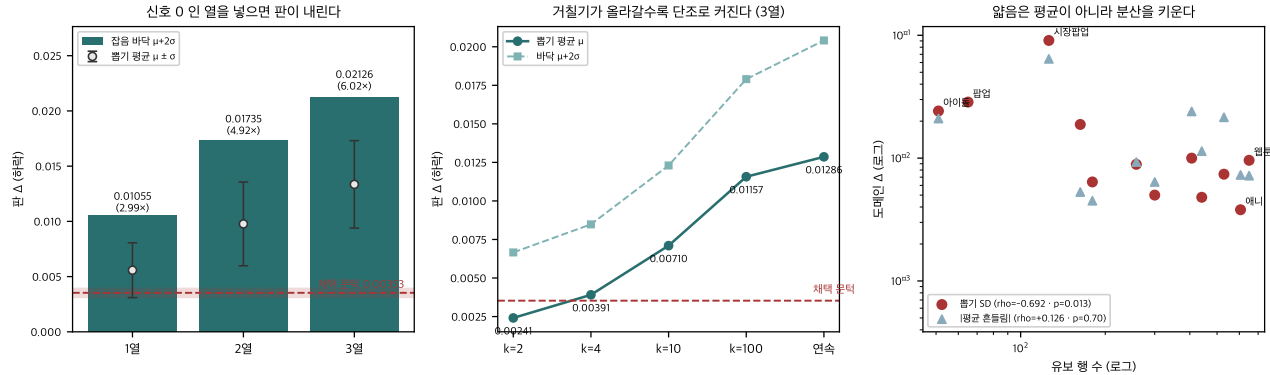


Figure 1: 왼쪽: 신호가 0 인 열을 넣으면 판이 내린다 — 바닥(막대)과 뽑기 평균 $\pm \sigma$ (점), 붉은 선이 채택 문턱. 가운데: 거칠기 사다리는 단조다. 오른쪽: 얇은 도메인은 평균이 아니라 분산이 크다.

4. 바닥은 문턱의 세 배였다

열 수	뽑기 μ	뽑기 σ	바닥 $\mu + 2\sigma$	문턱 대비
1열	+0.00558	0.00248	0.01055	2.99×
2열	+0.00977	0.00379	0.01735	4.92×
3열	+0.01335	0.00396	0.02126	6.02×

12뽑기가 전부 같은 부호다 — 열 하나에서도 열 셋에서도 판은 언제나 내려간다. μ 구간은 ‘cluster boot’ BCa 로 냈다(규약 47). 그리고 거칠기 사다리가 단조다: $k=2$ 0.00241 $\rightarrow$ $k=4$ 0.00391 $\rightarrow$ $k=10$ 0.00710 $\rightarrow$ $k=100$ 0.01157 $\rightarrow$ 연속 0.01286($k \approx 100$ 포화). 노트 146의 정성적 그림은 살아남았고 눈금만 바뀌었다.

주장 3. 신호가 하나도 없는 열도 판을 내린다 — 그리고 그 크기는 채택 문턱의 세 배다.

반증 조건. 12뽑기 중 셋 이상이 반대 부호면 이것은 잡음이지 비용이 아니다 — 실측은 12/12 였다.

5. 그래서 답은 문턱이 아니었다

문턱을 0.02126 으로 올리면 될까. 안 된다. 그러면 열 수를 안 바꾸는 개입(손잡이 조정 · 치환 · 자료 고침)까지 6배 엄한 자로 재게 된다.

두 개입은 널 자체가 다르다.

	열 고정 개입	열 증가 개입
참 Δ	0	0 이 아니다
널의 정체	두 팔이 같을 때	신호 0 인 같은 꼴
자	0.00353	0.01055 (1열) 0.02126 (3열)

직전 사이클의 0.00353 은 틀리지 않았다 — 적용 범위가 안 적혀 있었을 뿐이다. 열이 느는 개입에 그 자를 대면 3배 험겁게 읽는다.

이 눈으로 원장을 다시 훑으니 0.0045 $\rightarrow$ 0.00353 으로 편이 바뀌는 항목이 8건, $\rightarrow$ 3열 바닥으로는 77건이다.

직전 사이클의 “뒤집힘 0건” 은 자기 사이클만 본 것이었다.

주장 4. 자는 하나가 아니라 개입의 꼴에 달렸다.

반증 조건. 두 널의 2σ 가 겹치면 하나로 써도 된다 — 실측은 2.99 – 6.02배로 안 겹쳤다.

6. 빗나간 예측 하나가 제일 값졌다

사전등록 여덟 중 일곱이 맞았다. 틀린 하나는 P8 — “|흔들림| 과 유보 행 수는 음의 상관”(노트 146의 “얇은 도메인이 크게 흔들린다”). 실측 스피어만 +0.126($p=0.70$)으로 빗나갔다.

사후 탐색이 자리를 찾아 왔다. 음의 상관은 평균이 아니라 뽑기 사이 SD 에 붙는다 — $\rho = -0.692$ ($p=0.013$). 시장팝업(유보 126)은 평균 흔들림 -0.0643 인데 뽑기 SD 가 0.0908 로 평균보다 크다.

얇음은 판을 한쪽으로 밀지 않는다. 판을 예측 불가능하게 만든다. 같은 도메인이 뽑기에 따라 크게 오르기도 크게 내리기도 한다. 이것은 사후 발견이므로 다음 사이클의 사전등록 대상이다.

7. 남는 것

이 사이클도 채택을 안 냈다 — 사전등록이 “첫 양수를 그대로 채택하지 않는다”(노트 133)를 명시했고 그대로 지켰다. 새 바닥은 제안이고 정보 승격은 다음 사이클의 확인 측정 된다.

그리고 아직 배선이 없다. 널의 종류가 판정 규칙에 안 들어가 있다 — 지금은 인계 카드와 README 에만 있다. 코드가 두 널을 갈라 쓰기 전까지 이 사이클의 결론은 문서에만 산다. 직전 사이클이 정확히 그 상태로 하루를 보냈고, 그래서 티처가 죽은 숫자를 인용할 수 있었다.